

❖ નીચે આપેલા દરેક પ્રશ્નોમાં એક પ્રશ્ન અને તેની નીચે બે વિધાનો (1 અને 2) આપેલા હોય છે. તમારે નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે કેમ બંને વિધાનો વાંચો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

- (A) એકલા વિધાન 1 માંનો ડેટા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતો છે, જ્યારે એકલા વિધાન 2 માંનો ડેટા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતો નથી.
- (B) એકલા વિધાન 2 માંનો ડેટા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતો છે, જ્યારે એકલા વિધાન 1 માંનો ડેટા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતો નથી.
- (C) એકલા વિધાન 1 માંનો ડેટા અથવા એકલા વિધાન 2 માંનો ડેટા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતો છે.
- (D) વિધાન 1 અને 2 બંને માંનો ડેટા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતો નથી.
- (E) વિધાન 1 અને 2 બંને માંનો ડેટા એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતો છે.

(1) લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હશે ?

વિધાન :

- (1) લંબચોરસની લંબાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં 4m વધુ છે.
- (2) લંબચોરસની પરિમિતિ 56 cm છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) મુજબ,
- ⇒ જો લંબચોરસની પહોળાઈ 'x' હોય તો લંબાઈ (x + 4) થશે.
- ⇒ વિધાન (2) મુજબ,
- ⇒ લંબચોરસની પરિમિતિ = $2(l + b) = 4(x + 2)$
 $x = 12$
- ⇒ જવાબ સ્પષ્ટ રીતે મેળવવા માટે બંને વિધાનોની મદદથી પ્રશ્ન હલ કરી શકાય છે.
- ⇒ તેથી, જરૂરી જવાબ (E) હશે.

∴ વિકલ્પ E

(2) એક થેલીમાં 10 રૂપિયાની કેટલી નોટ છે ?

વિધાન :

- (1) 10 રૂપિયાની અને 20 રૂપિયાની નોટની સંખ્યાનો ગુણોત્તર 1 : 4 છે.
- (2) થેલીમાં કુલ 600 રૂપિયા છે અને થેલીમાં ત્રીજા પ્રકારની નોટ કે એકેય સિક્કો નથી.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) મુજબ,
- ⇒ 10 રૂપિયાની x નોટ અને 20 રૂપિયાની 4x નોટ છે.
- ⇒ વિધાન (2) મુજબ,
- ∴ $10x + 20 \times 4x = 600$ ____ (1)
- ⇒ આના પરથી એવું જણાય છે કે બંને વિધાનોની મદદથી પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવી શકાય છે.
- ⇒ પરંતુ સમીકરણ (1) ઉકેલવાથી,
- $$10x + 20 \times 4x = 600$$
- $$10x + 80x = 600$$
- $$90x = 600$$
- $$x = \frac{600}{90}$$
- $$x = \frac{20}{3}$$
- ____ (2)
- ⇒ અહીં, $x = \frac{20}{3}$ એ પૂર્ણાંક નથી.
- ⇒ તેથી પ્રશ્નમાં આપેલ ડેટા ખોટો છે આ પ્રશ્ન બંને વિધાનોની મદદથી પણ ઉકેલી શકાતો નથી.
- ⇒ તેથી, જરૂરી જવાબ (D) હશે.

∴ વિકલ્પ D

(3) ચાર અંકોનો તે સંપૂર્ણ વર્ગ શું છે ?

વિધાન :

- (1) જેનો છેલ્લો અંક (એકમ સ્થાન અંક) 5 છે.
- (2) જેનો પહેલો અંક 6 છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) મુજબ,
- ⇒ જે સંખ્યાનો વર્ગ થઈ શકે તેનો એકમનો અંક પણ 5 છે. તેથી તે સંખ્યાઓ 35, 45, 55, 75, ... 95 હોઈ શકે.
- ⇒ અહીં,
- $$(35)^2 = 1225 \quad (75)^2 = 5625$$
- $$(45)^2 = 2025 \quad (85)^2 = 7225$$
- $$(55)^2 = 3025 \quad (95)^2 = 9025$$
- ⇒ ઉપર દર્શાવેલી ચાર અંકોની એકેય સંખ્યાનો પહેલો અંક 6 નથી.
- ⇒ તેથી, જરૂરી જવાબ (D) હશે.

∴ વિકલ્પ D

(4) ચાર અંકોનો તે સંપૂર્ણ વર્ગ કયો છે ?

વિધાન :

- (1) જેના પ્રથમ બે અંકો સમાન છે અને છેલ્લા બે અંકો પણ સમાન છે.
 (2) જે સંખ્યા 7560 થી મોટી અને 7921 થી નાની છે.

Solution :

- ⇒ અહીં, $(87)^2 = 7569$
 $(88)^2 = 7744$
 $(89)^2 = 7921$
 ⇒ વિધાન (2) મુજબ,
 ⇒ આ સંખ્યા 7569 અથવા 7744 હોઈ શકે છે જે બે જુદા જુદા જવાબો સૂચવે છે.
 ⇒ વિધાન (1) મુજબ,
 ⇒ 7744 એ 4 અંકોનો એકમાત્ર સંપૂર્ણ વર્ગ છે જેના પ્રથમ બે અંક અને છેલ્લા બે અંક સમાન છે.
 ⇒ તેથી, નિષ્કર્ષ ફક્ત વિધાન (1) દ્વારા આપી શકાય.
 ∴ વિકલ્પ A

(5) બે પૂર્ણ સંખ્યાઓ કઈ હશે જેનો સરવાળો 108 છે ?

વિધાન :

- (1) જેનો ગુ.સા.અ (HCF) 12 છે.
 (2) જેનો લ.સા.અ. (LCM) 168 છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) મુજબ,
 ⇒ જો સંખ્યાઓ $12x$ અને $12y$ હોય તો
 $\therefore 12x + 12y = 108$
 (અથવા)
 $\therefore x + y = 9$ _ _ (1)
 ⇒ વિધાન (2) મુજબ,
 $\therefore 12xy = 168$
 (અથવા)
 $\therefore xy = 14$ _ _ (2)
 ⇒ આપણે સમીકરણ (1) અને (2) પરથી x અને y નું મૂલ્ય મેળવી શકીએ
 ⇒ તેથી, જરૂરી જવાબ (E) થશે.
 ∴ વિકલ્પ E

(6) તે ધન સંખ્યા કઈ હશે ?

વિધાન :

- (1) જેના બે તૃતીયાંશ તેના વ્યસ્તના $\frac{25}{216}$ છે.
 (2) જેના 12 ગણા એ 25 ના વર્ગમૂળની બરાબર છે.

Solution :

- ⇒ જો સંખ્યા x હશે તો વિધાન (1) પરથી એક સમીકરણ બનશે જેનો ઉકેલ જરૂરી જવાબ હશે.
 ⇒ તેવી જ રીતે વિધાન (2) દ્વારા વધુ એક સમીકરણ રચાશે જેનો ઉકેલ જરૂરી જવાબ હશે.
 ⇒ આથી, વિધાન (1) અથવા વિધાન (2) માંનો કેટલાક પ્રશ્નનો જવાબ હોઈ શકે.
 ⇒ જરૂરી જવાબ (C) હશે.
 ∴ વિકલ્પ C

(7) લંબચોરસની પરિમિતિ શું છે ?

વિધાન :

- (1) લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 252 ચો.મી. છે.
 (2) લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણોત્તર અનુક્રમે 9 : 7 છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (2) પરથી,
 ⇒ લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ અનુક્રમે $9x$ અને $7x$ છે.
 ⇒ વિધાન (1) પરથી,
 $\therefore (9x)(7x) = 252$
 (અથવા)
 $x^2 = \frac{252}{63} = 4$
 (અથવા)
 $\therefore x = 2$ _ _ (1)
 ⇒ પરિમિતિ = $2(9x + 7x)$
 $= 32x$
 $= 64$ મીટર
 ∴ વિકલ્પ E

(8) વર્તુળનો પરિઘ શું છે ?

વિધાન :

- (1) વર્તુળનો વ્યાસ 21 સેમી છે.
 (2) વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ 346.75 ચો.સે.મી છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) પરથી,
 વ્યાસ = 21 સેમી અને પરિઘ = 21 સેમી
 ⇒ વિધાન (2) પરથી,
 $\therefore \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 = 346.5 \text{ cm}^2$

$$\therefore d = \sqrt{\frac{4 \times 346.5}{\pi}}$$

⇒ હવે, અહીંથી પરિઘની ગણતરી કરી શકાય છે.

∴ વિકલ્પ C

(9) વર્ગમાં છોકરાઓની સરેરાશ ઉંમર કેટલી છે ?

વિધાન :

- (1) વર્ગમાં છોકરીઓની સરેરાશ ઉંમર 14 છે.
- (2) વર્ગમાં છોકરાઓની સંખ્યા છોકરીઓની સંખ્યા કરતા બમણી છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (2) પરથી
- ⇒ છોકરીઓની કુલ સંખ્યા = x
- ⇒ છોકરાઓની કુલ સંખ્યા = $2x$
- ⇒ વિધાન (1) પરથી,
- ⇒ છોકરીઓની કુલ ઉંમર = $14x$ વર્ષ
- ⇒ પરંતુ, હવે આ વિધાનોથી કોઈ વધુ ગણતરી કરી શકાતી નથી. જેના દ્વારા છોકરાઓની સરેરાશ ઉંમરની ગણતરી કરી શકાય.

∴ વિકલ્પ D

(10) કાંડા ઘડિયાળની વેચાણ કિંમત શું છે ?

વિધાન :

- (1) કાંડા ઘડિયાળની કિંમત રૂ. 6400 રાખવામાં આવી છે.
- (2) કાંડા ઘડિયાળના વેચાણ પછી 32.25 ટકા નફો મળે છે.

Solution :

- ⇒ અહીં, વેચાણ કિંમત = મૂળકિંમત + નફો
- ⇒ તેથી, બંને વિધાનોની જરૂર પડે.

∴ વિકલ્પ E

(11) બે અંકની સંખ્યા કઈ છે ?

વિધાન :

- (1) સંખ્યાના બંને અંકોનો સરવાળો 6 છે.
- (2) સંખ્યા 7 વડે વિભાજ્ય છે.

Solution :

- ⇒ સંખ્યા 42 એ માત્ર બે અંકની સંખ્યા છે જેને 7 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે અને તેના બંને અંકોનો સરવાળો 6 થાય છે.
- ⇒ તેથી, પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે બંને વિધાનો જરૂરી છે.

∴ વિકલ્પ E

(12) બે અંકની ધન સંખ્યા કઈ છે ?

વિધાન :

- (1) સંખ્યાના બંને અંકોનો સરવાળો 8 છે.
- (2) સંખ્યાના બંને અંકોનો સરવાળો ઉચ્ચ (મોટા) અંક કરતા 3 વધુ છે.

Solution :

- ⇒ સંખ્યા 35 એ એવી સંખ્યા છે જેના બંને અંકોનો સરવાળો 8 થાય છે અને બંને અંકોનો સરવાળો મોટા અંક કરતાં 3 વધુ છે. સંખ્યા 53 પણ આ શરતોને પૂર્ણ કરે છે, તેથી એક નિષ્કર્ષ પર આવવું મુશ્કેલ છે.

∴ વિકલ્પ D

(13) ચિહ્ન નીચેની ક્રિયાઓમાંથી એક જેમ કે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અથવા ભાગાકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. 6 ∞ 4 ની કિંમત શું છે ?

સમીકરણ :

- (1) $0 \infty 5 = 5$
- (2) $5 \infty 0 = 5$

Solution :

- ⇒ અહીં, $0 + 5 = 5$
- ⇒ પરંતુ, $5 + 0 = 5$ અને $5 - 0 = 5$
- ⇒ તેથી, વિધાન (2) પરથી નિષ્કર્ષ મેળવી શકાય નહીં.
- ⇒ માત્ર વિધાન (1) જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પુરતુ છે.

∴ વિકલ્પ A

(14) બે અંકની સંખ્યા કઈ છે ?

વિધાન :

- (1) સંખ્યાના બંને અંકો વચ્ચેનો તફાવત 9 છે.
- (2) સંખ્યાના બંને અંકોનો ગુણાકાર 0 છે.

Solution :

- ⇒ બે અંકની સંખ્યાના બંને અંકો વચ્ચેનો તફાવત 9 ત્યારે હોઈ શકે જ્યારે એક અંક 9 અને બીજો અંક શૂન્ય હોય, તેથી તે સંખ્યા 90 હશે.
- ⇒ જે વિધાન (1) ના ડેટા પરથી નક્કી કરી શકાય છે.
- ⇒ સંખ્યા વિધાન (2) પરથી નક્કી કરી શકાય નહીં કારણ કે સંખ્યાના બંને અંકોનો ગુણાકાર 0 થાય છે. તેથી સંખ્યા 10, 20, 30, 40 અથવા 90 ગમે તે હોઈ શકે.

∴ વિકલ્પ A

(15) વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે ?

વિધાન :

- (1) લંબચોરસની પહોળાઈ વર્તુળની ત્રિજ્યાના $\frac{3}{4}$ ભાગની છે.
 (2) વર્તુળની ત્રિજ્યા એ 144 ચો.સે.મી ક્ષેત્રફળના ચોરસની બાજુની બરાબર છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) માં લંબચોરસના પરિમાણો આપવામાં આવ્યા નથી તેથી વિધાન (1) પરથી કોઈપણ નિષ્કર્ષ મેળવી શકાય નહીં.
 ⇒ વિધાન (2) પરથી આપણે ગણતરી કરીને ચોરસની બાજુની કિંમત મેળવીને વર્તુળની ત્રિજ્યા મેળવી શકીએ છીએ.
 ⇒ તેથી વિધાન (2) પરથી નિષ્કર્ષ મેળવી શકાય.

∴ વિકલ્પ B

(16) ત્રણ ટેબલ અને બે ખુરશીની કિંમત કેટલી છે ?

વિધાન :

- (1) ચાર ખુરશીની કિંમત ત્રણ ટેબલની બમણી કિંમત છે.
 (2) બે ટેબલની કિંમત એક પલંગની કિંમત જેટલી છે, એટલે કે રૂ. 500.

Solution :

- ⇒ જો વિધાન (1) માં એક ટેબલ અને એક ખુરશીની કિંમત આપવામાં આવી હોય તો બંને વિધાનમાંથી નિષ્કર્ષ કાઢી શકાય છે.
 ⇒ વિધાન (2) પરથી ટેબલ અને પલંગના સંબંધમાં આપણે કોઈ નિષ્કર્ષ કાઢી શકતા નથી.

∴ વિકલ્પ E

(17) જ્યોતીની વાર્ષિક આવક કેટલી છે ?

વિધાન :

- (1) જ્યોતીની માસિક આવક એ અમિતની માસિક આવક કરતા રૂ. 8500 વધુ છે.
 (2) રોહિતની માસિક આવક રૂ. 3500 છે જે અમિતની માસિક આવક કરતા અડધી છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (2) મુજબ
 ⇒ અમિતની માસિક આવક રૂ. 7000 છે.
 ⇒ તેથી, જ્યોતીની આવક વિધાન (1) અને (2) પરથી ગણી શકાય.
 ⇒ $(8500 + 7000)$

∴ વિકલ્પ E

(18) પરીક્ષામાં પાસ થવાની લઘુત્તમ ટકાવારી કેટલી છે ?

વિધાન :

- (1) રાજુએ એક પરીક્ષામાં 162 ગુણ મેળવ્યા અને તે 104 ગુણથી નાપાસ થયો.
 (2) પરીક્ષાના મહત્તમ ગુણ રાજુએ મેળવેલા ગુણ કરતા 538 ગુણ વધુ છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) પરથી,
 ⇒ તે સ્પષ્ટ છે કે પાસ થવા માટેના લઘુત્તમ ગુણ,
 $\therefore 162 + 104 = 266$
 ⇒ વિધાન (2) પરથી,
 ⇒ એ સ્પષ્ટ છે કે કુલ ગુણ,
 $\therefore 538 + 162 = 700$
 ⇒ તેથી બંને વિધાનમાંથી પાસ થવાની ટકાવારીની ગણતરી કરી શકાય છે.

∴ વિકલ્પ E

(19) કારની સરેરાશ ઝડપ કેટલી છે ?

વિધાન :

- (1) કારની સરેરાશ ઝડપ ટ્રકની સરેરાશ ઝડપ કરતા ચાર ગણી છે કે જે 11 કલાકમાં 220 કિ.મી છે.
 (2) ટ્રકની સરેરાશ ઝડપ ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ કરતાં અડધી છે જ્યારે જીપની સરેરાશ ઝડપ 40 કિ.મી પ્રતિ કલાક છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (1) પરથી,
 ⇒ નિષ્કર્ષ સ્પષ્ટ મેળવી શકાય છે.
 ⇒ પરંતુ વિધાન (2) માં ટ્રક, ટ્રેન કે જીપની ઝડપ વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી.

∴ વિકલ્પ A

(20) આઠ વર્ષ પછી સૂરજની ઉંમર કેટલી હશે ?

વિધાન :

- (1) કામ્યા અને સૂરજની હાલની ઉંમર વચ્ચેનો ગુણોત્તર અનુક્રમે 4 : 7 છે.
 (2) કામ્યા, સૂરજ કરતા 15 વર્ષ નાની છે.

Solution :

- ⇒ વિધાન (2) પરથી,
 ⇒ જો કામ્યાની ઉંમર x હોય તો સૂરજની ઉંમર,
 $\therefore$ સૂરજની ઉંમર $= x + 15$

⇒ વિધાન (1) પરથી,

$$\therefore \frac{x}{x+15} = \frac{4}{7}$$

- (1) આ સમીકરણને ઉકેલ્યા પછી આપણે જરૂરી નિષ્કર્ષ મેળવી શકીએ છીએ.

∴ વિકલ્પ E